2015 普通高等学校招生考试 (广东卷理)

一、选择题

1. 若集合 $M=\{x\,|\,(x+4)(x+1)=0\}$, $N=\{x\,|\,(x-4)(x-1)=0\}$, 则 $M\cap N=$ (　)

(A) $\{1,\ 4\}$　(B) $\{-1,\ -4\}$　(C) $\{0\}$　(D) $\varnothing$

2. 若复数 $z=\mathrm{i}(3-2\mathrm{i})$ (i 是虚数单位), 则 $\overline{z}=$ (　)

(A) $2-3\mathrm{i}$　(B) $2+3\mathrm{i}$　(C) $3+2\mathrm{i}$　(D) $3-2\mathrm{i}$

3. 下列函数中, 既不是奇函数, 也不是偶函数的是 (　)

(A) $y=\sqrt{1+x^2}$　(B) $y=x+\dfrac{1}{x}$　(C) $y=2^x+\dfrac{1}{2^x}$　(D) $y=x+\mathrm{e}^x$

4. 袋中共有 15 个除了颜色外完全相同的球, 其中有 10 个白球, 5 个红球. 从袋中任取 2 个球, 所取的 2 个球中恰有 1 个白球, 1 个红球的概率为 (　)

(A) $\dfrac{5}{21}$　(B) $\dfrac{10}{21}$　(C) $\dfrac{11}{21}$　(D) 1

5. 平行于直线 $2x+y+1=0$ 且与圆 $x^2+y^2=5$ 相切的直线的方程是 (　)

(A) $2x+y+5=0$ 或 $2x+y-5=0$

(B) $2x+y+\sqrt{5}=0$ 或 $2x+y-\sqrt{5}=0$

(C) $2x-y+5=0$ 或 $2x-y-5=0$

(D) $2x-y+\sqrt{5}=0$ 或 $2x-y-\sqrt{5}=0$

6. 若变量 x, y 满足约束条件 $\begin{cases}4x+5y\geqslant 8,\\ 1\leqslant x\leqslant 3,\\ 0\leqslant y\leqslant 2,\end{cases}$ 则 $z=3x+2y$ 的最小值为(　)

(A) 4　(B) $\dfrac{23}{5}$　(C) 6　(D) $\dfrac{31}{5}$

7. 已知双曲线 C: $\dfrac{x^2}{a^2}-\dfrac{y^2}{b^2}=1$ 的离心率 $e=\dfrac{5}{4}$, 且其右焦点为 $F_2(5,0)$, 则双曲线 C 的方程为 (　)

(A) $\dfrac{x^2}{4}-\dfrac{y^2}{3}=1$　(B) $\dfrac{x^2}{9}-\dfrac{y^2}{16}=1$　(C) $\dfrac{x^2}{16}-\dfrac{y^2}{9}=1$　(D) $\dfrac{x^2}{3}-\dfrac{y^2}{4}=1$

8. 若空间中 n 个不同的点两两距离都相等, 则正整数 n 的取值 (　)

(A) 至多等于 3　(B) 至多等于 4　(C) 等于 5　(D) 大于 5

二、填空题

9. 在 $(\sqrt{x}-1)^4$ 的展开式中, x 的系数为_____.

10. 在等差数列 $\{a_n\}$ 中, 若 $a_3+a_4+a_5+a_6+a_7=25$, 则 $a_2+a_8=$_____.

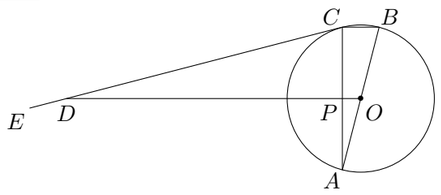
11. 设 $\triangle ABC$ 的内角 A, B, C 的对边分别为 a, b, c. 若 $a=\sqrt{3}$, $\sin B=\dfrac{1}{2}$, $C=\dfrac{\pi}{6}$, 则 $b=$_____.

12. 某高三毕业班有 40 人, 同学之间两两彼此给对方仅写一条毕业留言, 那么全班共写了_____条毕业留言. (用数字作答)

13. 已知随机变量 X 服从二项分布 $B(n,p)$, 若 $E(X)=30$, $D(X)=20$, 则 $p=$_____.

14. 已知直线 l 的极坐标方程为 $2\rho\sin\left(\theta-\dfrac{\pi}{4}\right)=\sqrt{2}$, 点 A 的极坐标为 $A\left(2\sqrt{2},\dfrac{7\pi}{4}\right)$, 则点 A 到直线 l 的距离为_____.

15. 如图, 已知 AB 是圆 O 的直径, $AB=4$, EC 是圆 O 的切线, 切点为 C, $BC=1$. 过圆心 O 作 BC 的平行线, 分别交 EC 和 AC 于点 D 和点 P, 则 $OD=$_____.



三、解答题

16. 在平面直角坐标系 xOy 中, 已知向量 $\boldsymbol{m}=\left(\dfrac{\sqrt{2}}{2},-\dfrac{\sqrt{2}}{2}\right)$, $\boldsymbol{n}=(\sin x,\cos x)$, $x\in\left(0,\dfrac{\pi}{2}\right)$.

(1) 若 $\boldsymbol{m}\perp\boldsymbol{n}$, 求 $\tan x$ 的值;

(2) 若 $\boldsymbol{m}$ 与 $\boldsymbol{n}$ 的夹角为 $\dfrac{\pi}{3}$, 求 x 的值.

17. 某工厂 36 名工人的年龄数据如下表.

工人编号	年龄	工人编号	年龄	工人编号	年龄	工人编号	年龄
1	40	10	36	19	27	28	34
2	44	11	31	20	43	29	39
3	40	12	38	21	41	30	43
4	41	13	39	22	37	31	38
5	33	14	43	23	34	32	42
6	40	15	45	24	42	33	53
7	45	16	39	25	37	34	37
8	42	17	38	26	44	35	49
9	43	18	36	27	42	36	39

(1) 用系统抽样法从 36 名工人中抽取容量为 9 的样本, 且在第一分段里用随机抽样法抽到的年龄数据为 44, 列出样本的年龄数据;

(2) 计算 (1) 中样本的均值 $\overline{x}$ 和方差 s^2;

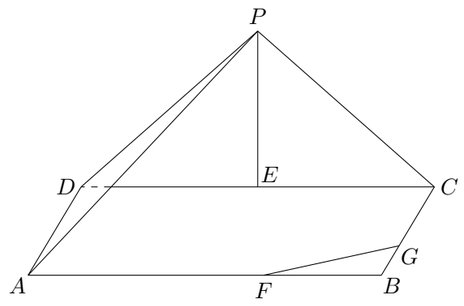
(3) 36 名工人中年龄在 $\overline{x}-s$ 与 $\overline{x}+s$ 之间有多少人? 所占的百分比是多少 (精确到 0.01%)?

18. 如图, 三角形 PDC 所在的平面与长方形 $ABCD$ 所在的平面垂直, $PD=PC=4$, $AB=6$, $BC=3$. 点 E 是 CD 边的中点, 点 F, G 分别在线段 AB, BC 上, 且 $AF=2FB$, $CG=2GB$.

(1) 证明: $PE\perp FG$;

(2) 求二面角 $P-AD-C$ 的正切值;

(3) 求直线 PA 与直线 FG 所成角的余弦值.



19. 设 $a>1$, 函数 $f(x)=(1+x^2)\mathrm{e}^x-a$.

(1) 求 $f(x)$ 的单调区间;

(2) 证明: $f(x)$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 上仅有一个零点;

(3) 若曲线 $y=f(x)$ 在点 P 处的切线与 x 轴平行, 且在点 $M(m,n)$ 处的切线与直线 OP 平行 (O 是坐标原点), 证明: $m\leqslant\sqrt[3]{a-\dfrac{2}{\mathrm{e}}}-1$.

20. 已知过原点的动直线 l 与圆 C_1: $x^2+y^2-6x+5=0$ 相交于不同的两点 A, B.

(1) 求圆 C_1 的圆心坐标;

(2) 求线段 AB 的中点 M 的轨迹 C 的方程;

(3) 是否存在实数 k, 使得直线 L: $y=k(x-4)$ 与曲线 C 只有一个交点? 若存在, 求出 k 的取值范围; 若不存在, 说明理由.

21. 数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_1+2a_2+\cdots+na_n=4-\dfrac{n+2}{2^{n-1}}$, $n\in\mathbf{N}^*$.

(1) 求 a_3 的值;

(2) 求数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和 T_n;

(3) 令 $b_1=a_1$, $b_n=\dfrac{T_{n-1}}{n}+\left(1+\dfrac{1}{2}+\dfrac{1}{3}+\cdots+\dfrac{1}{n}\right)a_n$ $(n\geqslant 2)$, 证明: 数列 $\{b_n\}$ 的前 n 项和 S_n 满足 $S_n<2+2\ln n$.